#5 求高阶导数方法总结

（1）归纳法（附常用的n阶导数公式）

求出$f(x)$的前几阶（一般到三阶）的表达式，观察规律，再用数学归纳法证明.

1）$\left(e^{ax+b}\right)^{(n)}=a^n e^{ax+b}$；

2）$\left[\sin(ax+b)\right]^{(n)}=a^n\sin\left(ax+b+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；

3）$\left[\cos(ax+b)\right]^{(n)}=a^n\cos\left(ax+b+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；

4）$\left(\dfrac{1}{ax+b}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$；

5）$\left[\ln(ax+b)\right]^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}a^n(n-1)!}{(ax+b)^n}$.

注：遇到稍复杂的函数，可优先考虑是否能分解成上述的简单函数，再进行求导.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

【例 1】（2007 数二）设函数 $y=\dfrac{1}{2x+3}$, 则 $y^{(n)}(0)=$_____.

【例 2】（2010 数二）函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$_____.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

（2）莱布尼兹公式求导

$$\left[u(x)v(x)\right]^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k u^{(k)}(x)v^{(n-k)}(x)$$

注：莱布尼兹法则求导一般适用于$u(x)$或者$v(x)$在求了若干次导数后为 0 的情况.

【例 3】（2024 数二）已知函数$f(x)=x^2\left(\mathrm{e}^x-1\right)$，则$f^{(5)}(1)=$_____.

【例 4】（2015 数二）函数$f(x)=x^2 2^x$在$x=0$处的n阶导数$f^{(n)}(0)=$_____.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

（3）利用$f(x)$在$x=x_0$处的泰勒公式的系数比对求$f^{(n)}(x_0)$

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots,$$

再通过已知公式将$f(x)$展开成幂级数的形式，即

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,$$

最后根据泰勒展开形式的唯一性有

$$f^{(n)}(x_0)=a_n\cdot n!.$$

【例 5】（2010 数二）函数$y=\ln(1-2x)$在$x=0$处的n阶导数$y^{(n)}(0)=$_____.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

【例 6】（2000 数二）求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$_____$(n\geq 3)$.

（4）利用函数奇偶性、周期性等性质

【例 7】（2017 数一）已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，则 $f^{(3)}(0)=$_____.

【例 8】（2022 数三）已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x}$，则 $f'''(2\pi)=$_____.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

答案

【例 1】（2007 数二）设函数 $y=\dfrac{1}{2x+3}$，则 $y^{(n)}(0)=$_____.

[**解**] 令 $u=2x+3$，$y=\dfrac{1}{2x+3}$ 可看作 $y=\dfrac{1}{u}$ 与 $u=2x+3$ 复合．已知 $\left(\dfrac{1}{x}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$

则 $\left(\dfrac{1}{u}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{u^{n+1}}$．又 $\left[f(ax+b)\right]^{(n)}=a^n f^{(n)}(ax+b)$，这里 $a=2$，$b=3$

所以 $y^{(n)}=\left[\dfrac{1}{2x+3}\right]^{(n)}=2^n\left(\dfrac{1}{u}\right)^{(n)}=2^n\times\dfrac{(-1)^n n!}{(2x+3)^{n+1}}=\dfrac{(-1)^n 2^n n!}{(2x+3)^{n+1}}$

将 $x=0$ 代入得 $y^{(n)}(0)=\dfrac{(-1)^n 2^n n!}{(2\times 0+3)^{n+1}}=\dfrac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$．

【例 2】（2010 数二）函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$_____.

[**解**] 已知 $\ln(1+x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{(1+x)^n}$，$y=\ln(1-2x)$ 可看作 $f(u)=\ln(1+u)$，$u=-2x$ 复合．由

$\left[f(ax+b)\right]^{(n)}=a^n f^{(n)}(ax+b)(a=-2,b=0)$，$\ln(1-2x)^{(n)}=(-2)^n\ln(1+(-2x))^{(n)}$，把 $\ln(1+x)^{(n)}$ 中 x 换为 $-2x$ 得 $\ln(1-2x)^{(n)}=(-2)^n(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{(1-2x)^n}$，

$(-2)^n(-1)^{n-1}=-2^n$

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

即 $\ln(1-2x)^{(n)}=-2^n\dfrac{(n-1)!}{(1-2x)^n}$,将 $x=0$ 代入得 $y^{(n)}(0)=-2^n\dfrac{(n-1)!}{(1-2\times0)^n}=-2^n(n-1)!$

【例 3】（2024 数二）已知函数 $f(x)=x^2(\mathrm{e}^x-1)$，则 $f^{(5)}(1)=$_____.

[**解**] 先将 $f(x)=x^2(e^x-1)$ 看成 $u(x)=x^2$ 与 $v(x)=e^x-1$ 乘积,用莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(k)}v^{(n-k)}$ 求 $f(x)$ 的 5 阶导数在 $x=1$ 的值 .求 $u(x)=x^2$ 导数,

$u'(x)=2x$, $u''(x)=2$, $u^{(3)}(x)=u^{(4)}(x)=u^{(5)}(x)=0$ ； $v(x)=e^x-1$ 的 n 阶导数 $v^{(n)}(x)=e^x$

代入莱布尼茨公 $f^{(5)}(x)=C_5^0u^{(0)}v^{(5)}+C_5^1u^{(1)}v^{(4)}+C_5^2u^{(2)}v^{(3)}+C_5^3u^{(3)}v^{(2)}+C_5^4u^{(4)}v^{(1)}+C_5^5u^{(5)}v^{(0)}$.当 $x=1, C_5^0u^{(0)}v^{(5)}=1^2\cdot e^1=e, C_5^1u^{(1)}v^{(4)}=5\times(2\times1)\times e^1=10e,$

$C_5^2u^{(2)}v^{(3)}=\dfrac{5!}{2!(5-2)!}\times2\times e^1=20e$, $C_5^3u^{(3)}v^{(2)}=C_5^4u^{(4)}v^{(1)}=C_5^5u^{(5)}v^{(0)}=0$,所以 $f^{(5)}(1)=e+10e+20e=31e$.

【例 4】（2015 数二）函数 $f(x)=x^22^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$_____.

[**解**] 将 $f(x)=x^22^x$ 视为 $u=x^2$ 与 $v=2^x$ 乘积,用莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(k)}v^{(n-k)}$ 求 $x=0$ 处 n 阶导数 . $u=x^2$, $u'=2x$, $u''=2$, $k>2$ 时 $u^{(k)}=0$ ； $v=2^x$,

由 $(a^x)'=a^x\ln a$ 得 $v'=2^x\ln2$,

$v''=2^x(\ln2)^2$, $v^{(k)}=2^x(\ln2)^k$. $f^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k(x^2)^{(k)}(2^x)^{(n-k)}$

$k=0$ 时, $C_n^0(x^2)^{(0)}(2^x)^{(n)}=x^2\cdot2^x(\ln2)^n$, $x=0$ 该项为 0

$k=1$ 时, $C_n^1(x^2)^{(1)}(2^x)^{(n-1)}=n\cdot2x\cdot2^x(\ln2)^{n-1}$, $x=0$ 该项为 0

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

$k=2$ 时，$C_n^2\left(x^2\right)^{(2)}\left(2^x\right)^{(n-2)}=\dfrac{n(n-1)}{2}\cdot 2\cdot 2^x(\ln 2)^{n-2}$，$x=0$ 时 $f^{(n)}(0)=\dfrac{n(n-1)}{2}\cdot 2\cdot(\ln 2)^{n-2}=n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$.

【例 5】（2010 数二）函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$_____.

[**解**] 已知 $\ln(1+x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{(1+x)^n}$，$y=\ln(1-2x)$ 是 $f(u)=\ln(1+u)$ 与 $u=-2x$ 复合函数 .由

$\left[f(ax+b)\right]^{(n)}=a^n f^{(n)}(ax+b)(a=-2,b=0)$，$\ln(1-2x)^{(n)}=(-2)^n\ln\left(1+(-2x)\right)^{(n)}$，把 $\ln(1+x)^{(n)}$ 中 x 换为 $-2x$ 得 $\ln(1-2x)^{(n)}=(-2)^n(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{(1-2x)^n}$，

$(-2)^n(-1)^{n-1}=-2^n$，所以 $\ln(1-2x)^{(n)}=-2^n\dfrac{(n-1)!}{(1-2x)^n}$，将 $x=0$ 代入得 $y^{(n)}(0)=-2^n\dfrac{(n-1)!}{(1-2\times 0)^n}=-2^n(n-1)!$.

【例 6】（2000 数二）求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$_____$(n\geq 3)$.

[**解**] 已知 $\left[\ln(1+x)\right]^{(k)}=\dfrac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}$，把 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 看成 $u=x^2$ 与 $v=\ln(1+x)$ 乘积 .$u^{(0)}=x^2$，$u^{(1)}=2x$，$u^{(2)}=2$，$k>2$ 时 $u^{(k)}=0$

由莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)}=u^{(0)}v^{(n)}+C_n^1u^{(1)}v^{(n-1)}+C_n^2u^{(2)}v^{(n-2)}+\cdots+C_n^nu^{(n)}v^{(0)}$，$C_n^1=n$，$C_n^2=\dfrac{n(n-1)}{2}$，得

$f^{(n)}(x)=x^2\cdot\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}+2nx\cdot\dfrac{(-1)^{n-2}(n-2)!}{(1+x)^{n-1}}+n(n-1)\cdot\dfrac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{(1+x)^{n-2}}$.将 $x=0$ 代入，前两项为 0，

$f^{(n)}(0)=n(n-1)\cdot\dfrac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{1^{n-2}}=n(n-1)(-1)^{n-3}(n-3)!=\dfrac{(-1)^{n-3}n!}{n-2}$.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

【例 7】（2017 数一）已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，则 $f^{(3)}(0)=$ _____.

[**解**] 已知 $\dfrac{1}{1-t}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}t^n\ (|t|<1)$

把 $t=-x^2$ 代入得 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(-x^2\right)^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$，收敛区间 $|x|<1$

幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 中 $f^{(n)}(0)=n!a_n$，对 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$

令 $2n=3$，$n=\dfrac{3}{2}$ 不是整数，x^3 系数 $a_3=0$，所以 $f^{(3)}(0)=3!a_3=3\times2\times1\times0=0$.

【例 8】（2022 数三）已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x}$，则 $f'''(2\pi)=$ _____.

[**解**] $f(x)=e^{\sin x}+e^{-\sin x}$，由 $\sin(x+2\pi)=\sin x$ 得 $f(x)$ 周期为 2π，$f(-x)=f(x)$，$f(x)$ 是偶函数 .

偶函数三阶导是奇函数，$f^{(3)}(x)$ 周期 2π，$f^{(3)}(2\pi)=f^{(3)}(0)=0$.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888